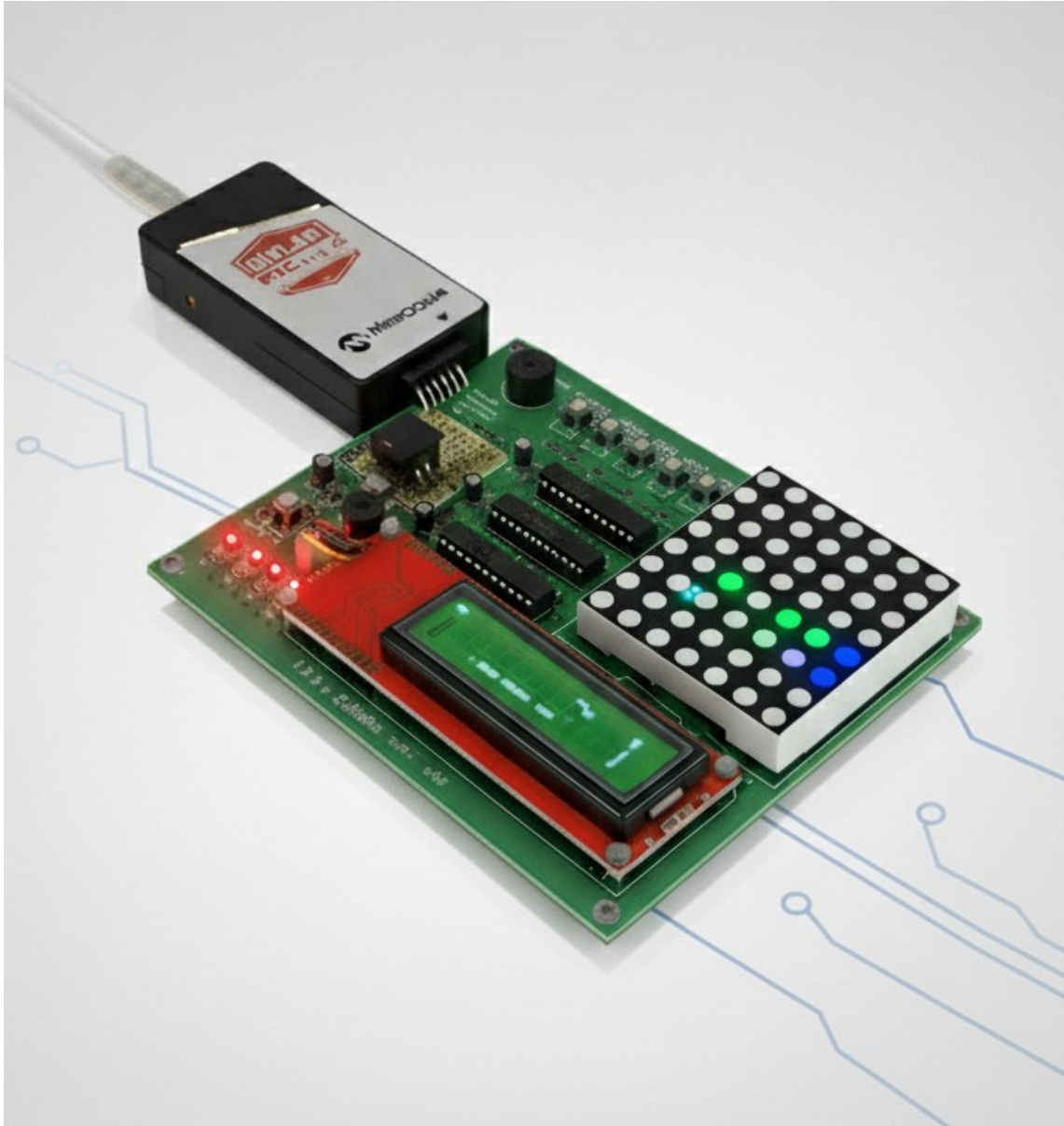


Fuego Cruzado - Juego de proyectiles con el PIC16F690



Autores: Pietro Bordas y Bruno Nel-lo

Tutor: Oriol Boix

Fecha: Diciembre de 2025

Índice

Resumen	3
1. Objetivos	3
2. Introducción	4
3. Desarrollo del proyecto.....	4
3.1 Funcionamiento del sistema	4
Interfaz de entrada (sensores)	4
Sistema de visualización (salida)	4
3.2 Comunicación y sincronización	5
El reto de la simultaneidad	5
La solución es la gestión por eventos (interrupciones)	5
3.3 Lógica de juego y experiencia de usuario	6
Física de los elementos.....	6
Detección de colisiones	6
Sistema de vidas y finalización	6
4. Conclusiones	7
5. Bibliografía.....	7

Resumen

Este documento presenta el diseño y la implementación final de un sistema de videojuego para dos usuarios, denominado “Fuego Cruzado”. El proyecto consiste en dos consolas independientes interconectadas que permiten a los jugadores competir en tiempo real mediante el control de avatares digitales y el intercambio de proyectiles virtuales.

El sistema utiliza una matriz de luces LED de 8×8 puntos para la visualización gráfica y pulsadores físicos para el control de movimiento y disparo. El aspecto más destacado del desarrollo ha sido la creación de un protocolo de comunicación robusto que garantiza la sincronización exacta entre ambas, permitiendo que las acciones realizadas en un tablero se reflejen instantáneamente en el del oponente. El resultado es un producto funcional que gestiona de forma autónoma la física del juego, la detección de impactos y la visualización de estados de victoria o derrota, ofreciendo una experiencia de usuario fluida y divertida.

1. Objetivos

El propósito principal de este trabajo es el desarrollo de un producto completo, capaz de gestionar la interacción entre dos sistemas independientes. Los objetivos específicos que definen el alcance del proyecto son:

- **Desarrollar un sistema de juego competitivo:** Crear una mecánica de duelo donde dos usuarios puedan interactuar en igualdad de condiciones, gestionando movimiento, ataque y defensa en tiempo real.
- **Garantizar la sincronización de datos:** Implementar un canal de transmisión fiable que permita a ambas consolas compartir información crítica (posiciones y disparos) sin pérdida de datos, asegurando la coherencia de la partida.
- **Optimizar la interfaz de usuario:** Diseñar una visualización gráfica clara en una matriz que permita al jugador identificar inequívocamente su nave, sus proyectiles y los del adversario.
- **Asegurar la robustez del sistema:** Lograr que el juego funcione de manera continua y estable, gestionando automáticamente el reinicio de partidas y la recuperación ante eventos del juego sin necesidad de intervención externa.

2. Introducción

Este proyecto busca replicar la arquitectura de una consola de videojuegos clásica mediante el uso de componentes electrónicos. El proyecto consiste en el desarrollo inicial de un videojuego básico controlado por microcontrolador, mostrando una nave (jugador) y proyectiles dentro de una matriz de 8 x 8 LED RGB.

El sistema propuesto aborda el reto de conectar dos dispositivos que, por defecto, operan de manera aislada. A diferencia de un videojuego ejecutado en un ordenador central, aquí cada jugador posee su propia “inteligencia” (procesador) y su propia pantalla. Esto implica que ambos dispositivos deben “ponerse de acuerdo” constantemente sobre el estado de la partida. Si un jugador dispara, el otro debe saberlo al instante; si uno pierde, el otro debe ser notificado de su victoria.

La solución desarrollada integra la lectura de sensores (pulsadores), el control de actuadores visuales (pantalla led) y la transmisión de datos por cable. Se ha puesto especial énfasis en la experiencia del usuario, buscando que el juego sea lo más igualado e entretenido posible.

3. Desarrollo del proyecto

3.1 Funcionamiento del sistema

Interfaz de entrada (sensores)

Para capturar las órdenes del jugador, se han dispuesto pulsadores físicos. El sistema distingue entre dos tipos de acciones:

- *Navegación:* Un conjunto de botones permite desplazar la nave verticalmente. El sistema interpreta la señal eléctrica analógica generada por estos botones para determinar si el usuario se desea mover hacia arriba o hacia abajo.
- *Acción:* Un pulsador dedicado gestiona el disparo de proyectiles. Al ser una acción crítica, se procesa como una señal digital directa para garantizar una respuesta inmediata.

Sistema de visualización (salida)

La representación gráfica se realiza sobre una matriz de puntos luminosos (LED). Dado que el procesador central no dispone de suficientes conexiones para controlar cada punto individualmente, se ha integrado un controlador de pantalla específico. Este componente recibe las órdenes del procesador y se encarga de gestionar el encendido y apagado de los puntos a alta velocidad, creando la ilusión de una imagen fija y estable para el ojo humano.

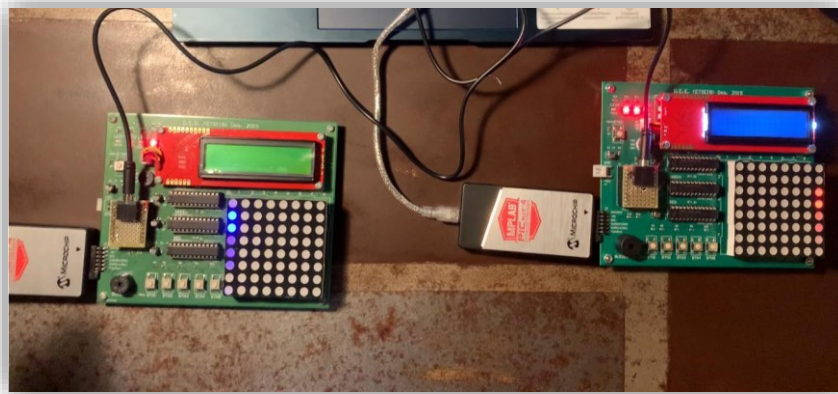


Figura 1. Montaje físico del sistema con dos unidades interconectadas.

3.2 Comunicación y sincronización

Uno de los pilares del proyecto es la capacidad de dos máquinas independientes para operar como un único sistema. Para lograrlo, se ha diseñado un protocolo de transmisión de datos específico.

El reto de la simultaneidad

En un videojuego en tiempo real, ambos jugadores actúan a la vez. Si la nave del Jugador A “dispara”, esa información debe viajar al Jugador B instantáneamente. Si el sistema simplemente esperara a recibir datos, podría perderse información mientras el procesador está ocupado dibujando la imagen en pantalla.

La solución es la gestión por eventos (interrupciones)

Para solucionar esto, se ha implementado un mecanismo de “atención”. El sistema funciona de la siguiente manera, dividiendo en 3 fases su funcionamiento:

1. **Transmisión.**

Cuando un dispositivo necesita enviar un dato (por ejemplo, “He disparado”), emite una señal digital codificada a través del cable de conexión.

2. **Recepción prioritaria.**

El dispositivo receptor dispone de un mecanismo de vigilancia continua en su puerto de entrada. En el momento en que detecta la llegada de una señal, el procesador detiene momentáneamente cualquier tarea que esté realizando para atender y almacenar el mensaje entrante.

3. **Procesamiento.**

Una vez guardado el dato, el procesador retoma su actividad normal, incorporando la nueva información (la aparición de una bala enemiga) en el siguiente ciclo de juego.

Este diseño garantiza que no se pierda ningún evento, asegurando una competición justa y fluida.

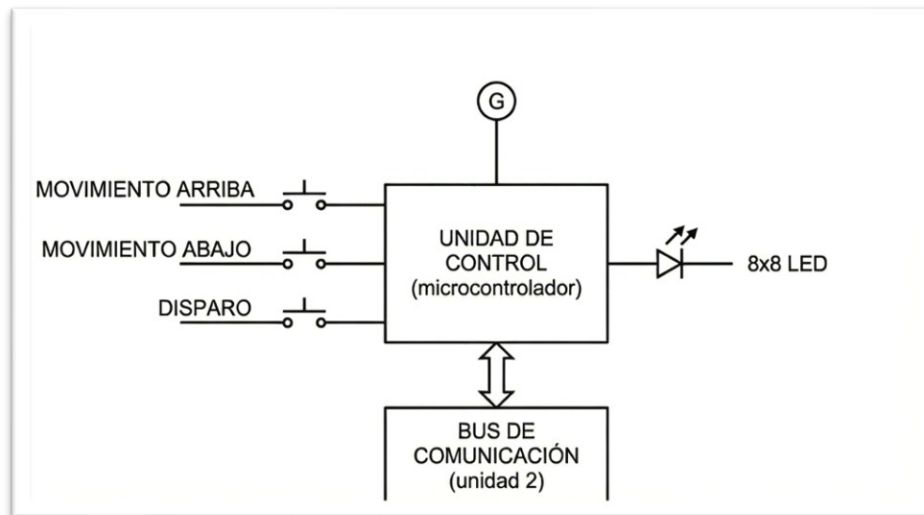


Figura 2. Esquema de bloques

3.3 Lógica de juego y experiencia de usuario

El programa interno gestiona las reglas de la partida de forma autónoma, comportándose como un árbitro digital. La lógica implementada abarca los siguientes aspectos:

Física de los elementos

El sistema calcula la trayectoria de los proyectiles. Una bala generada por el jugador avanza una posición hacia delante en cada ciclo de tiempo. Simultáneamente, las balas recibidas del contrincante avanzan en sentido contrario.

Detección de colisiones

En cada instante, el sistema compara la posición de la nave del jugador con la de los proyectiles enemigos. Si las coordenadas coinciden, se registra un impacto.

Sistema de vidas y finalización

Cada jugador comienza con un contador de tres “vidas”. Al detectar un impacto, el sistema reduce este contador y emite una alerta visual. Cuando el contador llega a cero, se desencadena una secuencia de finalización:

- *Notificación de derrota:* La unidad del jugador perdedor muestra una animación en la matriz led dibujando una cara triste para informar al usuario de la derrota.
- *Notificación de victoria:* Simultáneamente, el sistema envía un código especial de “Juego terminado” al oponente. Al recibirlo, la unidad ganadora muestra una animación en la matriz led dibujando una cara feliz.

Esta automatización permite que el juego se desarrolle sin necesidad de reiniciar manualmente los equipos tras cada punto, mejorando la continuidad de la experiencia.

4. Conclusiones

La ejecución de este proyecto ha culminado con la creación de un producto de entretenimiento plenamente funcional, cumpliendo con los requisitos de diseño e interactividad establecidos inicialmente.

Se ha demostrado que es viable coordinar dos sistemas de procesamiento independientes para gestionar una tarea común en tiempo real. La implementación de un protocolo de comunicación basado en eventos prioritarios ha sido determinante para eliminar retardos y errores de sincronización.

El sistema logra gestionar gráficos, lectura de sensores y transmisión de datos simultáneamente, optimizando el uso del procesador. Esto valida el diseño del software, que prioriza las tareas críticas sin sacrificar la fluidez visual.

La capacidad del producto para autogestionar el flujo de la partida (inicio, desarrollo y finalización) lo dota de un carácter comercial, alejándolo de un simple ejercicio académico y acercándolo a un dispositivo de usuario final.

En definitiva, el proyecto no solo ha resuelto el reto técnico de la comunicación entre dispositivos, sino que ha integrado soluciones funcionales para ofrecer una experiencia de usuario completa y satisfactoria.

5. Bibliografía

- ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. *Símbolos gráficos para esquemas*. UNE-EN 60617. Madrid: AENOR, 1997.
- BOIX, Oriol. *Programació en C del PIC 16F690* [en línea]. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Elèctrica, 2012 (actual.2025). <https://recursos.citcea.upc.edu/pic16c/> [Consulta: octubre, noviembre, diciembre 2025].
- MAXIM INTEGRATED. *MAX7219/MAX7221 Serially Interfaced, 8-Digit LED Display Drivers* [en línea]. San Jose: Maxim Integrated Products, 2003. <https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX7219-MAX7221.pdf> [Consulta: 12 noviembre 2025].
- MICROCHIP TECHNOLOGY INC. *PIC16F631/677/685/687/689/690 Data Sheet: 20-Pin Flash-Based, 8-Bit CMOS Microcontrollers with NanoWatt Technology* [en línea]. Chandler: Microchip Technology Inc., 2009. <http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/40001262F.pdf> [Consulta: 15 octubre 2025].
- MICROCHIP TECHNOLOGY INC. *MPLAB® XC8 C Compiler User's Guide* [en línea]. Chandler: Microchip Technology Inc., 2012. <http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/50002053G.pdf> [Consulta: 20 noviembre 2025]